

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX.

Калиниченко Михаил Владиславович

2026-05-05

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

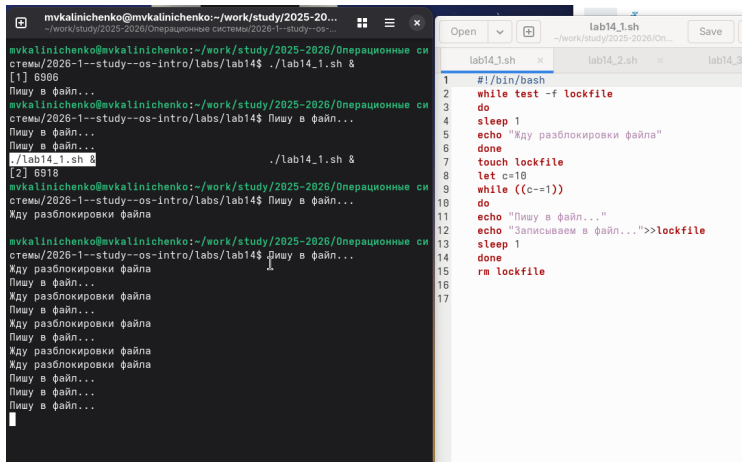
Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов

1 Выполнить 3 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Написали командный файл, реализующий упрощённый механизм семафоров.
Командный файл в течение некоторого времени t_1 дожидается освобождения ресурса, выдавая об этом сообщение, а дождавшись его освобождения, использует его в течение некоторого времени $t_2 < t_1$, также выдавая информацию о том, что ресурс используется соответствующим командным файлом (процессом).

Выполнение работы



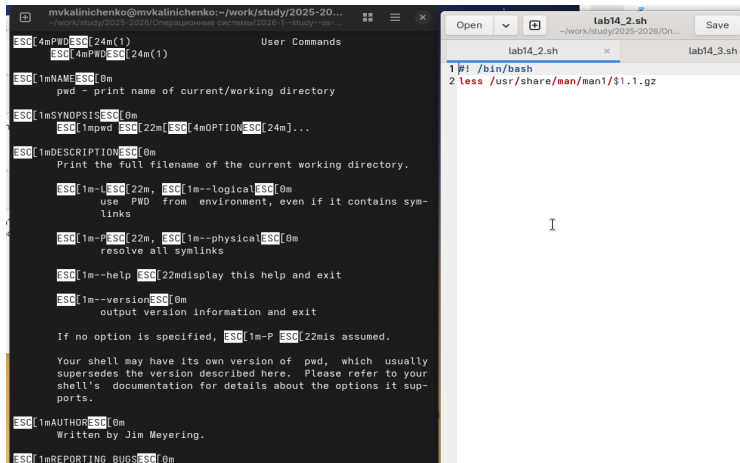
The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab14_1.sh`. The user runs the script, and it prints "Пишу в файл..." (Writing to file...). The script then enters a loop where it waits for a lockfile to be removed. The code editor on the right shows the source code of `lab14_1.sh`, which is a bash script that creates a lockfile, sleeps for 1 second, echoes a message, and then enters a loop where it waits for the lockfile to be removed. The script uses `while test -f lockfile` to check for the lockfile and `rm lockfile` to remove it.

```
mvkalinichenko@mvkalinichenko:~/work/study/2025-20...  
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-...  
mvkalinichenko@mvkalinichenko:~/work/study/2025-2026/Операционные си  
стемы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_1.sh &  
[1] 6906  
Пишу в файл...  
mvkalinichenko@mvkalinichenko:~/work/study/2025-2026/Операционные си  
стемы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ Пишу в файл...  
Пишу в файл...  
Пишу в файл...  
./lab14_1.sh &  
[2] 6918  
mvkalinichenko@mvkalinichenko:~/work/study/2025-2026/Операционные си  
стемы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
mvkalinichenko@mvkalinichenko:~/work/study/2025-2026/Операционные си  
стемы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...  
Пишу в файл...  
Пишу в файл...
```

```
lab14_1.sh  
#!/bin/bash  
while test -f lockfile  
do  
sleep 1  
echo "Жду разблокировки файла"  
done  
touch lockfile  
let c=10  
while ((c-=1))  
do  
echo "Пишу в файл..."  
echo "Записываем в файл...">>lockfile  
sleep 1  
done  
rm lockfile
```

Рисунок 1: Задание 1

2. Реализовали команду `man` с помощью командного файла. Изучили содержимое каталога **`/usr/share/man/man1`**. В нем находятся архивы текстовых файлов, содержащих справку по большинству установленных в системе программ и команд.



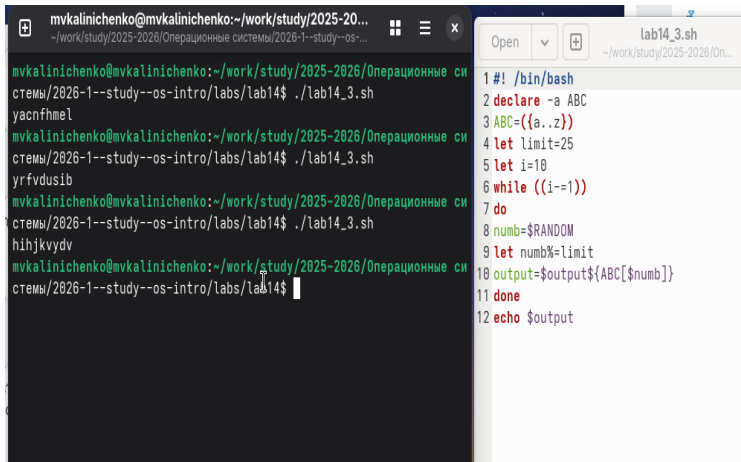
The image shows a terminal window on the left and a file editor window on the right. The terminal window displays the help text for the 'pwd' command, which includes options like -L, -P, --help, --version, and --physical. The file editor window shows the contents of 'lab14_2.sh', which contains two lines of code: '1 #! /bin/bash' and '2 less /usr/share/man/man1/\$1.1.gz'.

```
mvkalinichenko@mvkalinichenko:~/work/study/2025-20...  
ESC[4mPWDESC[24m(1) User Commands  
ESC[4mPWDESC[24m(1)  
ESC[1mNAMEESC[0m  
pwd - print name of current/working directory  
ESC[1mSYNOPSISESC[0m  
ESC[1mpwd ESC[22mESC[4mOPTIONESC[24m]...  
ESC[1mDESCRIPTIONESC[0m  
Print the full filename of the current working directory.  
ESC[1m-LESC[22m, ESC[1m--logicalESC[0m  
use PWD from environment, even if it contains sym-  
links  
ESC[1m-PESC[22m, ESC[1m--physicalESC[0m  
resolve all symlinks  
ESC[1m--help ESC[22mdisplay this help and exit  
ESC[1m--versionESC[0m  
output version information and exit  
If no option is specified, ESC[1m-P ESC[22mis assumed.  
Your shell may have its own version of pwd, which usually  
supersedes the version described here. Please refer to your  
shell's documentation for details about the options it sup-  
ports.  
ESC[1mAUTHORESC[0m  
Written by Jim Meyering.  
ESC[1mREPORTING BUGSESC[0m
```

```
lab14_2.sh  
1 #! /bin/bash  
2 less /usr/share/man/man1/$1.1.gz
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Используя встроенную переменную `$RANDOM`, написали командный файл, генерирующий случайную последовательность букв латинского алфавита



The image shows a terminal window on the left and a script editor on the right. The terminal window has a title bar with the text 'mvkalinichenko@mvkalinichenko:~/work/study/2025-20...' and a subtitle '~/.work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-...'. The terminal content shows the user running the command './lab14_3.sh' multiple times, with the prompt changing to reflect the current directory. The script editor on the right has a title bar 'lab14_3.sh' and a subtitle '~/.work/study/2025-2026/On...'. It contains a shell script with 12 lines of code.

```
mvkalinichenko@mvkalinichenko:~/work/study/2025-2026/Операционные си  
стемы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh  
yacnfhmel  
mvkalinichenko@mvkalinichenko:~/work/study/2025-2026/Операционные си  
стемы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh  
yrfvdusib  
mvkalinichenko@mvkalinichenko:~/work/study/2025-2026/Операционные си  
стемы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh  
hihjkvydv  
mvkalinichenko@mvkalinichenko:~/work/study/2025-2026/Операционные си  
стемы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$
```

```
1 #! /bin/bash  
2 declare -a ABC  
3 ABC=({a..z})  
4 let limit=25  
5 let i=10  
6 while ((i-=1))  
7 do  
8   numb=$RANDOM  
9   let numb%=limit  
10  output=$output${ABC[numb]}  
11 done  
12 echo $output
```

Рисунок 3: Задание 3

3. Выводы по проделанной работе

Изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научились писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.